河南省 2025 年普通高中学业水平选择性考试

物理

注意事项：

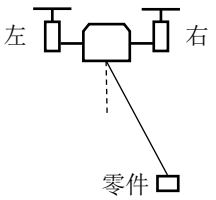
1、答卷前，考生务必将自己的姓名、考生号等填写在试卷、答题卡上。

2、回答选择题时，选出每小题答案后，用 2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。回答非选择题时，将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。

3、考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。

一、单项选择题：本题共 7 小题，每小题 4 分，共 28 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1．野外高空作业时，使用无人机给工人运送零件。如图，某次运送过程中的一段时间内，无人机向左水平飞行，零件用轻绳悬挂于无人机下方，并相对于无人机静止，轻绳与竖直方向成一定角度。忽略零件所受空气阻力，则在该段时间内（　　）



A．无人机做匀速运动　　B．零件所受合外力为零

C．零件的惯性逐渐变大　　D．零件的重力势能保持不变

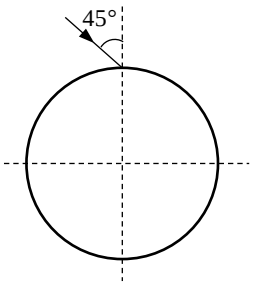
【详解】D．无人机沿水平方向飞行，零件相对于无人机静止，也沿水平方向飞行做直线运动，故零件的高度不变，可知零件的重力势能保持不变，D 正确；

AB．对零件受力分析，受重力和绳子的拉力，由于零件沿水平方向做直线运动，可知合外力沿水平方向，提供水平方向的加速度。零件水平向左做匀加速直线运动，AB 错误；

C．惯性的大小只与质量有关，零件的质量不变，故零件的惯性不变，C 错误。

故选 D。

2．折射率为$\sqrt{2}$ 的玻璃圆柱水平放置，平行于其横截面的一束光线从顶点入射，光线与竖直方向的夹角为 45°，如图所示。该光线从圆柱内射出时，与竖直方向的夹角为（不考虑光线在圆柱内的反射）（　　）



A．0°　　B．15°　　C．30°　　D．45°

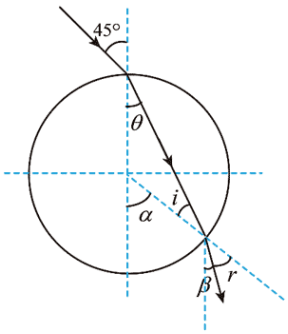
【详解】设光线射入圆柱体时的折射角为 θ，根据光的折射定律可知

$n=\dfrac{\sin 45°}{\sin\theta}$

解得 $\theta=30°$

如图，根据几何关系可知光线射出圆柱体时的入射角 $i=\theta=30°$

则法线与竖直方向的夹角 $\alpha=\theta+i=60°$



根据光的折射定律可知 $n=\dfrac{\sin r}{\sin i}$

解得光线射出圆柱体时的折射角 $r=45°$

光线从圆柱体内射出时，与竖直方向的夹角为 $\beta=\alpha-r=15°$

故选 B。

3．2024 年天文学家报道了他们新发现的一颗类地行星 Gliese12b，

它绕其母恒星的运动可视为匀速圆周运动。已知 Gliese12b 轨道半径约为日地距离的 $\frac{1}{14}$，其母恒星质量约为太阳质量的 $\frac{2}{7}$，则 Gliese12b 绕其母恒星的运动周期约为（　　）

A．13 天　　B．27 天　　C．64 天　　D．128 天

【详解】地球绕太阳运行的周期约为 365 天，根据万有引力提供向心力得 $\frac{GM_0m}{r_0^2}=m\frac{4\pi^2}{T_0^2}r_0$

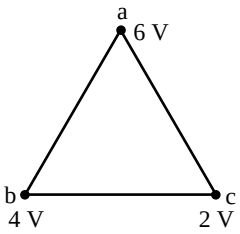
已知 $r=\frac{1}{14}r_0$，$M=\frac{2}{7}M_0$，同理得 $\frac{GMm}{r^2}=m\frac{4\pi^2}{T^2}r$

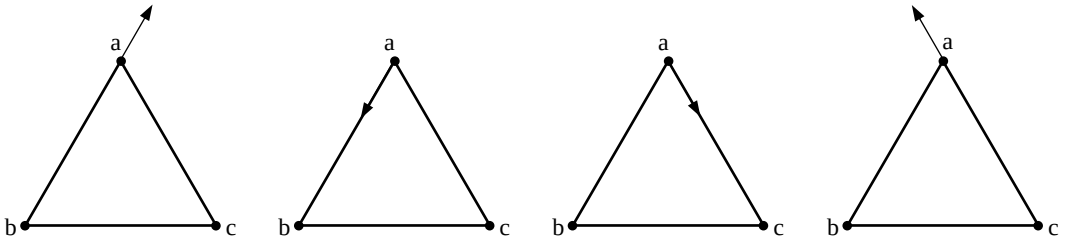
整理得 $\frac{T^2}{T_0^2}=\frac{r^3M_0}{r_0^3M}$

代入数据得 $T=\frac{1}{28}T_0\approx13$天

故选 A。

4．如图，在与纸面平行的匀强电场中有 a、b、c 三点，其电势分别为 6 V、4 V、2 V；a、b、c 分别位于纸面内一等边三角形的顶点上。下列图中箭头表示 a 点电场的方向，则正确的是（　　）

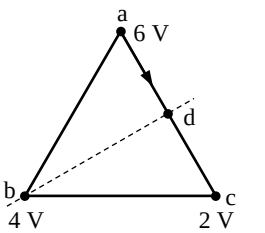




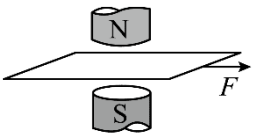
A　　B　　C　　D

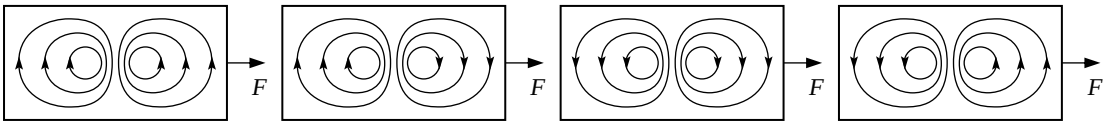
【详解】匀强电场中任意两点间的中点电势等于这两点的平均值，可知 ac 中点 d 的电势与 b 点相同，bd 的连线为该匀强电场的等势面。电场线垂直于等势面且由高电势指向低电势，故电场线沿 ac 方向且由 a 指向 c，C 选项正确。

故选 C。



5．如图，一金属薄片在力 F 作用下自左向右从两磁极之间通过。当金属薄片中心运动到 N 极的正下方时，沿 N 极到 S 极的方向看，下列图中能够正确描述金属薄片内涡电流绕行方向的是（　　）





A　　B　　C　　D

【详解】根据题意当金属薄片中心运动到 N 极正下方时，薄片右侧的磁通量在减小，左侧磁通量在增加，由于两极间的磁场竖直向下，根据楞次定律可知此时薄片右侧的涡电流方向为顺时针，薄片左侧的涡电流方向为逆时针。

故选 C。

6．由于宇宙射线的作用，在地球大气层产生有铍的两种放射性同位素 $^{7}_{4}\mathrm{Be}$ 和 $^{10}_{4}\mathrm{Be}$。测定不同高度大气中单位体积内二者的原子个数比，可以研究大气环境的变化。已知 $^{7}_{4}\mathrm{Be}$ 和 $^{10}_{4}\mathrm{Be}$ 的半衰期分别约为 53 天和 139 万年。在大气层某高度采集的样品中，研究人员发现 $^{7}_{4}\mathrm{Be}$ 和 $^{10}_{4}\mathrm{Be}$ 的总原子个数经过 106 天后变为原来的 $\frac{3}{4}$，则采集时该高度的大气中 $^{7}_{4}\mathrm{Be}$ 和 $^{10}_{4}\mathrm{Be}$ 的原子个数比约为（　　）

A．1∶4　　B．1∶2　　C．3∶4　　D．1∶1

【详解】设采集时大气中有 x 个 $^{7}_{4}\mathrm{Be}$ 原子和 y 个 $^{10}_{4}\mathrm{Be}$ 原子，由于 $^{10}_{4}\mathrm{Be}$ 的半衰期为 139 万年，故经过 106 天后 $^{10}_{4}\mathrm{Be}$ 原子的衰变个数可以忽略不计，$^{7}_{4}\mathrm{Be}$ 的半衰期为 53 天，故经过 106 天后剩余数量为 $x\cdot\left(\frac{1}{2}\right)^2$，故可得 $\frac{x\cdot\left(\frac{1}{2}\right)^2+y}{x+y}=\frac{3}{4}$

解得 $\frac{x}{y}=\frac{1}{2}$

故选 B。

7．两小车 P、Q 的质量分别为 m_{P} 和 m_{Q}，将它们分别与小车 N 沿直线做碰撞实验，碰撞前后的速度 v 随时间 t 的变化分别如图 1 和图 2 所示。小车 N 的质量为 m_{N}，碰撞时间极短，则（　　）

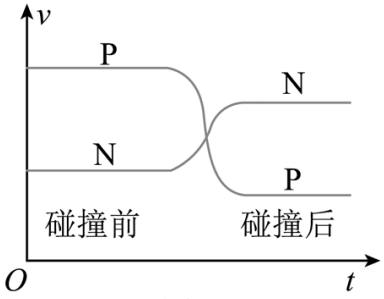


图1

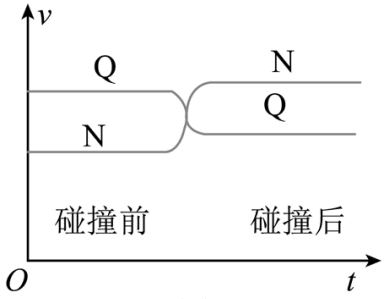


图2

A．$m_{\mathrm{P}}>m_{\mathrm{N}}>m_{\mathrm{Q}}$　　B．$m_{\mathrm{N}}>m_{\mathrm{P}}>m_{\mathrm{Q}}$　　C．$m_{\mathrm{Q}}>m_{\mathrm{P}}>m_{\mathrm{N}}$　　D．$m_{\mathrm{Q}}>m_{\mathrm{N}}>m_{\mathrm{P}}$

【详解】PN 碰撞时，根据碰撞前后动量守恒有 $m_{\mathrm{P}}v_{\mathrm{P}}+m_{\mathrm{N}}v_{\mathrm{N}}=m_{\mathrm{P}}v_{\mathrm{P}}'+m_{\mathrm{N}}v_{\mathrm{N}}'$

即 $m_{\mathrm{P}}\left(v_{\mathrm{P}}-v_{\mathrm{P}}'\right)=m_{\mathrm{N}}\left(v_{\mathrm{N}}'-v_{\mathrm{N}}\right)$

根据图像可知 $\left(v_{\mathrm{P}}-v_{\mathrm{P}}'\right)>\left(v_{\mathrm{N}}'-v_{\mathrm{N}}\right)$，故 $m_{\mathrm{N}}>m_{\mathrm{P}}$；

同理，QN 碰撞时，根据碰撞前后动量守恒有 $m_Q v_Q + m_N v_N = m_Q v_Q' + m_N v_N'$

即 $m_Q\left(v_Q - v_Q'\right) = m_N\left(v_N' - v_N\right)$

根据图像可知 $\left(v_Q - v_Q'\right) < \left(v_N' - v_N\right)$，故 $m_Q > m_N$；

故 $m_Q > m_N > m_P$

故选 D。

二、多项选择题：本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分。在每小题给出的四个选项中，有多项符合题目要求。全部选对的得 6 分，选对但不全的得 3 分，有选错的得 0 分。

8．贾湖骨笛是河南博物院镇馆之宝之一，被誉为“中华第一笛”。其中一支骨笛可以发出 A_5、B_5、C_6、D_6、E_6 等音。已知 A_5 音和 D_6 音所对应的频率分别为 880 HZ 和 1175 Hz，则（　　）

A．在空气中传播时，A_5 音的波长大于 D_6 音的

B．在空气中传播时，A_5 音的波速小于 D_6 音的

C．由空气进入水中，A_5 音和 D_6 音的频率都变大

D．由空气进入水中，A_5 音的波长改变量大于 D_6 音的

【详解】B．声音在相同介质中的传播速度相同，因此 A_5 和 D_6 的传播速度相同，B 错误；

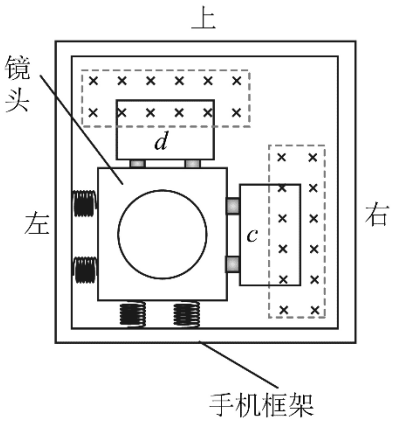
A．由 $\lambda = \frac{v}{f}$ 可知，A_5 的波长大于 D_6 的波长，A 正确；

C．由空气进入水中，频率不发生变化，C 错误；

D．空气中 $\lambda_0 = \frac{v}{f}$，在水中 $\lambda = \frac{v'}{f}$，其中声音的速度只与介质有关，即在水中它们的速度大小也一样，则可得到波长的改变量为 $\Delta\lambda = \frac{v' - v}{f}$。可知频率越小其对应的波长改变量越大，D 正确。

故选 AD。

9．手机拍照时手的抖动产生的微小加速度会影响拍照质量，光学防抖技术可以消除这种影响。如图，镜头仅通过左、下两侧的弹簧与手机框架相连，两个相同线圈 c、d 分别固定在镜头右、上两侧，c、d 中的一部分处在相同的匀强磁场中，磁场方向垂直纸面向里。拍照时，手机可实时检测手机框架的微小加速度 a 的大小和方向，依此自动调节 c、d 中通入的电流 I_c 和 I_d 的大小和方向（无抖动时 I_c 和 I_d 均为零），使镜头处于零加速度状态。下列说法正确的是（　　）



A．若 I_c 沿顺时针方向，$I_d = 0$，则表明 a 的方向向右

B．若 I_d 沿顺时针方向，$I_c = 0$，则表明 a 的方向向下

C．若 a 的方向沿左偏上 30°，则 I_c 沿顺时针方向，I_d 沿逆时针方向且 $I_c > I_d$

D．若 a 的方向沿右偏上 30°，则 I_c 沿顺时针方向，I_d 沿顺时针方向且 $I_c < I_d$

【详解】A．I_c 顺时针而 $I_d = 0$，则 c 线圈受到向右的安培力，故手机的加速度是向左，使镜

头处于零加速度状态，A 错误；

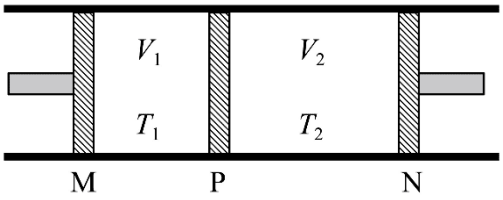
B．I_d 顺时针而 $I_c=0$，则 d 线圈受到向上的安培力，镜头处于零加速度状态，则手机加速度方向向下，B 正确；

C．若 a 的方向左偏上 30°，说明手机框架给镜头向上以及向左的作用力，要使得镜头处于零加速度状态，线圈 c 需要受到向右的安培力 F_c、线圈 d 需要受到向下的安培力 F_d，且 $F_c>F_d$，故可知 I_c 顺时针 I_d 逆时针，由 $F=BIl$ 可知 $I_c>I_d$，C 正确；

D．若 a 的方向右偏上 30°，说明手机框架给镜头向上以及向右的作用力，且向右的分力大于向上的分力要使得镜头处于零加速度状态，线圈 c 需要受到向左的安培力 F_c、线圈 d 需要受到向下的安培力 F_d，且 $F_c>F_d$，可知 I_c 逆时针 I_d 逆时针，且 $I_c>I_d$，D 错误。

故选 BC。

10．如图，一圆柱形汽缸水平固置，其内部被活塞 M、P、N 密封成两部分，活塞 P 与汽缸壁均绝热且两者间无摩擦。平衡时，P 左、右两侧理想气体的温度分别为 T_1 和 T_2，体积分别为 V_1 和 V_2，$T_1<T_2$，$V_1<V_2$。则（　　）



A．固定 M、N，若两侧气体同时缓慢升高相同温度，P 将右移

B．固定 M、N，若两侧气体同时缓慢升高相同温度，P 将左移

C．保持 T_1、T_2 不变，若 M、N 同时缓慢向中间移动相同距离，P 将右移

D．保持 T_1、T_2 不变，若 M、N 同时缓慢向中间移动相同距离，P 将左移

【详解】AB．由题干可知初始左右气体的压强相同，假设在升温的过程中 P 板不发生移动，

则由等容过程 $\frac{p}{T}=\frac{\Delta p}{\Delta T}\Rightarrow\Delta p=\frac{p}{T}\Delta T$

可得左侧气体压强增加量多，则 P 板向右移动；A 正确 B 错误；

CD．保持温度不变移动相同的距离时

$\frac{pV_1}{T_1}=C_1$　$p=\frac{C_1T_1}{V_1}$　$\frac{C_1T_1}{V_1}=\frac{C_2T_2}{V_2}$　$\frac{V_1}{C_1T_1}=\frac{V_2}{C_2T_2}$

，同理得，

$$\frac{V_1-\Delta V}{C_1T_1}<\frac{V_2-\Delta V}{C_2T_2}\qquad\frac{C_1T_1}{V_1-\Delta V}>\frac{C_2T_2}{V_2-\Delta V}$$

若 P 不移动，则，故

，则 $p_1>p_2$，向右移动，C 正确 D 错误。

故选 AC

三、非选择题：本题共 5 小题，共 54 分。

11．（6 分）实验小组研究某热敏电阻的特性，并依此利用电磁铁、电阻箱等器材组装保温箱。该热敏电阻阻值随温度的变化曲线如图 1 所示，保温箱原理图如图 2 所示。回答下列问题：

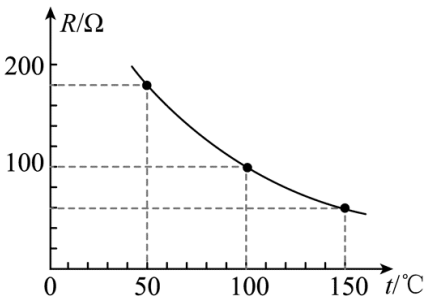


图1

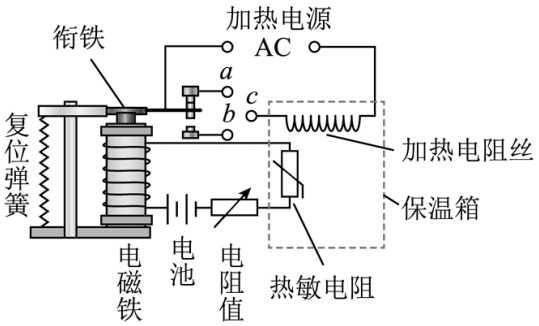


图2

（1）图 1 中热敏电阻的阻值随温度的变化关系是_____（填“线性”或“非线性”）的。

（2）存在一个电流值 I_0，若电磁铁线圈的电流小于 I_0，衔铁与上固定触头 a 接触；若电流大于 I_0，衔铁与下固定触头 b 接触。保温箱温度达到设定值后，电磁铁线圈的电流在 I_0 附近上下波动，加热电路持续地断开、闭合，使保温箱温度维持在设定值。则图 2 中加热电阻丝的 c 端应该与触头_____（填“a”或“b”）相连接。

（3）当保温箱的温度设定在 50℃时，电阻箱旋钮的位置如图 3 所示，则电阻箱接入电路的阻值为_____Ω。

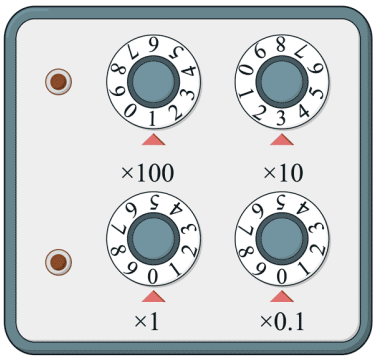


图3

（4）若要把保温箱的温度设定在 100℃，则电阻箱接入电路的阻值应为_____Ω。

【解析】

（1）根据图 1 可知热敏电阻的阻值随温度的变化关系是非线性的。

（2）根据图 1 可知温度升高，热敏电阻的阻值变小，根据欧姆定律可知流过电磁铁线圈的电流变大，衔铁与下固定触头 b 接触，此时加热电阻丝电路部分断开连接，停止加热，可知图 2 中加热电阻丝的 c 端应该与触头 a 相连接。

（3）由图 3 可知电阻箱接入电路的阻值为 100×1 Ω + 10×3 Ω = 130.0 Ω。

（4）根据（3）可知，当温度为 50℃时，热敏电阻的阻值为 180 Ω，电阻箱接入的电阻为 130 Ω，当温度为 100℃时，热敏电阻的阻值为 100 Ω，要使得电流值 I_0 不变，则在电流为 I_0 时，控制电路的总电阻不变，则此时电阻箱的电阻为 180 Ω + 130 Ω −100 Ω = 210 Ω。

12．（9 分）实验小组利用图 1 所示装置验证机械能守恒定律。可选用的器材有：交流电源（频率 50 Hz）、铁架台、电子天平、重锤、打点计时器、纸带、刻度尺等。

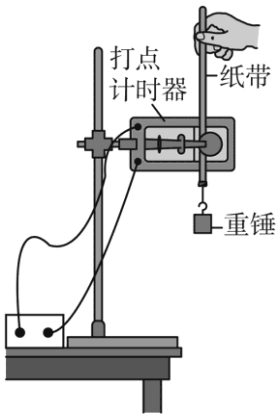


图1

（1）下列所给实验步骤中，有 4 个是完成实验必需且正确的，把它们选择出来并按实验顺序排列：_____（填步骤前面的序号）

①先接通电源，打点计时器开始打点，然后再释放纸带

②先释放纸带，然后再接通电源，打点计时器开始打点

③用电子天平称量重锤的质量

④将纸带下端固定在重锤上，穿过打点计时器的限位孔，用手捏住纸带上端

⑤在纸带上选取一段，用刻度尺测量该段内各点到起点的距离，记录分析数据

⑥关闭电源，取下纸带

（2）图 2 所示是纸带上连续打出的五个点 A、B、C、D、E 到起点的距离。则打出 B 点时重锤下落的速度大小为_____m/s（保留 3 位有效数字）。

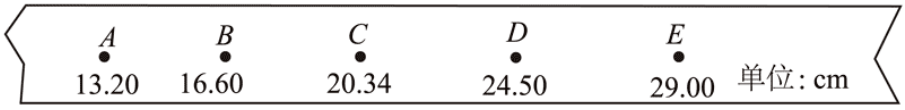


图2

（3）纸带上各点与起点间的距离即为重锤下落高度 h，计算相应的重锤下落速度 v，并绘制图 3 所示的 v^2–h 关系图像。理论上，若机械能守恒，图中直线应_____（填“通过”或“不通过”）原点且斜率为_____（用重力加速度大小 g 表示）。由图 3 得直线的斜率 k = _____（保留 3 位有效数字）。

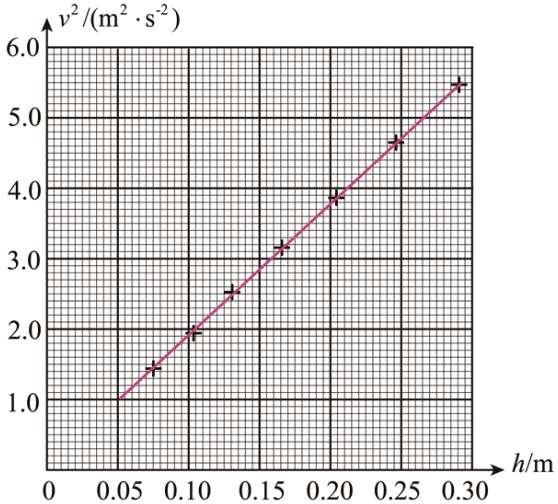


图3

（4）定义单次测量的相对误差 $\eta = \left|\dfrac{E_p - E_k}{E_p}\right| \times 100\%$，其中 E_p 是重锤重力势能的减小量，E_k 是其动能增加量，则实验相对误差为 η =_____×100%（用字母 k 和 g 表示）；当地重力加速度大小取 g = 9.80 m/s²，则 η =_____%（保留 2 位有效数字），若 η < 5%，可认为在实验误差允许的范围内机械能守恒。

【解析】（1）实验步骤为：将纸带下端固定在重锤上，穿过打点计时器的限位孔，用手捏住纸带上端，先接通电源，打点计时器开始打点，然后再释放纸带，关闭电源，取下纸带，在

纸带上选取一段，用刻度尺测量该段内各点到起点的距离，记录分析数据，根据 $mgh = \frac{1}{2}mv^2$ 可知质量可以约掉，不需要用电子天平称量重锤的质量。

故选择正确且正确排序为④①⑥⑤。

（2）根据题意可知纸带上相邻计数点时间间隔 $T = \frac{1}{f} = 0.02\text{s}$

根据匀变速直线运动中间时刻瞬时速度等于该过程平均速度可得 $v_B = \frac{h_{AC}}{2T}$

代入数据可得 $v_B \approx 1.79\text{m/s}$

（3）根据 $mgh = \frac{1}{2}mv^2$

整理可得 $v^2 = 2g \cdot h$

可知理论上，若机械能守恒，图中直线应通过原点，且斜率 $k = 2g$

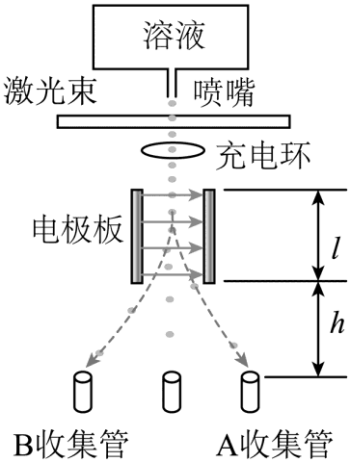
由图 3 得直线的斜率 $k = \frac{5.6 - 1.5}{0.295 - 0.08} \approx 19.1$

（4）根据题意有 $\eta = \frac{mgh - \frac{1}{2}mv^2}{mgh} \times 100\%$

可得 $\eta = \frac{2g - k}{2g} \times 100\%$

当地重力加速度大小取 $g = 9.80\ \text{m/s}^2$，代入数据可得 $\eta \approx 3.1\%$。

13．（10 分）流式细胞仪可对不同类型的细胞进行分类收集，其原理如图所示。仅含有一个 A 细胞或 B 细胞的小液滴从喷嘴喷出（另有一些液滴不含细胞），液滴质量均为 $m = 2.0\times10^{-10}\ \text{kg}$。当液滴穿过激光束、充电环时被分类充电，使含 A、B 细胞的液滴分别带上正、负电荷，电荷量均为 $q = 1.0\times10^{-13}\ \text{C}$。随后，液滴以 $v = 2.0\ \text{m/s}$ 的速度竖直进入长度为 $l = 2.0\times10^{-2}\ \text{m}$ 的电极板间，板间电场均匀、方向水平向右，电场强度大小为 $E = 2.0\times10^5\ \text{N/C}$。含细胞的液滴最终被分别收集在极板下方 $h = 0.1\ \text{m}$ 处的 A、B 收集管中。不计重力、空气阻力以及带电液滴间的作用。求：



（1）含 A 细胞的液滴离开电场时偏转的距离；

（2）A、B 细胞收集管的间距。

【解析】（1）由题意可知含 A 细胞的液滴在电场中做类平抛运动，垂直于电极板方向则 $l = vt_1$，沿电极板方向 $x_1 = \frac{1}{2}at_1^2$

由牛顿第二定律 $qE = ma$

解得含 A 细胞的液滴离开电场时偏转的距离为 $x_1 = 5\times10^{-3}$ m

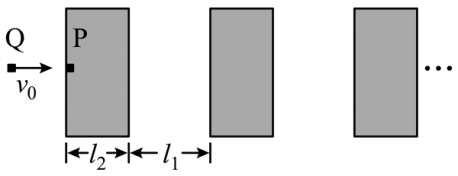
（2）含 A 细胞的液滴离开电场后做匀速直线运动，则 $h = vt_2$

则 $x_2 = at_1t_2$

联立解得 $x_2 = 0.05$ m

有对称性可知则 A、B 细胞收集管的间距 $\Delta x = 2(x_1 + x_2) = 2\times(0.005 + 0.05)\text{m} = 0.11$ m

14．（12 分）如图，在一段水平光滑直道上每间隔 $l_1 = 3$ m 铺设有宽度为 $l_2 = 2.4$ m 的防滑带。在最左端防滑带的左边缘静止有质量为 $m_1 = 2$ kg 的小物块 P，另一质量为 $m_2 = 4$ kg 的小物块 Q 以 $v_0 = 7$ m/s 的速度向右运动并与 P 发生正碰，且碰撞时间极短。



已知碰撞后瞬间 P 的速度大小为 $v = 7$ m/s，P、Q 与防滑带间的动摩擦因数均为 $\mu = 0.5$，重力加速度大小 $g = 10$ m/s^2。求：

（1）该碰撞过程中损失的机械能；

（2）P 从开始运动到静止经历的时间。

【解析】（1）P、Q 与发生正碰，由动量守恒定律 $m_2v_0 = m_2v_\text{Q} + m_1v$

由能量守恒定律 $\dfrac{1}{2}m_2v_0^2 = \dfrac{1}{2}m_2v_\text{Q}^2 + \dfrac{1}{2}m_1v^2 + \Delta E$

联立可得 $v_\text{Q} = 3.5$ m/s，$\Delta E = 24.5$ J

（2）对物块 P 受力分析由牛顿第二定律 $\mu m_1g = m_1a$

物块 P 在第一个防滑带上运动时，由运动学公式 $v^2 - v_{\text{P}1}^2 = 2al_2$，$v_{\text{P}1} = v - at_1$

解得 $v_{\text{P}1} = 5$ m/s

则物块 P 在第一个防滑带上运动的时间为 $t_1 = 0.4$ s

物块 P 在光滑的直道上做匀速直线运动，则 $l_1 = v_{\text{P}1}t_2$

解得 $t_2 = 0.6$ s

物块 P 在第二个防滑带上运动时，由运动学公式 $v_{\text{P}1}^2 - v_{\text{P}2}^2 = 2al_2$，$v_{\text{P}2} = v_{\text{P}1} - at_3$

解得 $v_{\text{P}2} = 1$ m/s

则物块 P 在第二个防滑带上运动的时间为 $t_3 = 0.8$ s

物块 P 在光滑的直道上做匀速直线运动，则 $l_1 = v_{\text{P}2}t_4$

解得 $t_4 = 3$ s

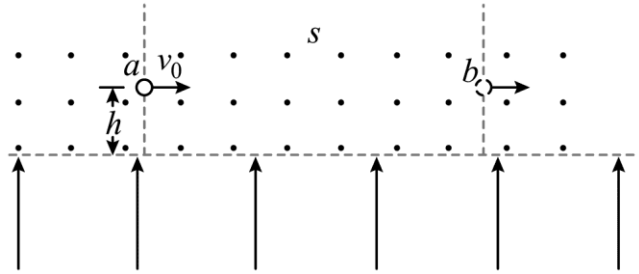
由以上条件可知，物块 P 最终停在第三个防滑带上，由运动学公式 $0 = v_{\text{P}2} - at_5$

可得物块 P 在第三个防滑带上运动的时间为 $t_5 = 0.2$ s

故物块 P 从开始运动到静止经历的时间为 $t = t_1 + t_2 + t_3 + t_4 + t_5 = 5$s

15．（17 分）如图，水平虚线上方区域有垂直于纸面向外的匀强磁场，下方区域有竖直向上

的匀强电场。质量为 m、带电量为 q（$q>0$）的粒子从磁场中的 a 点以速度 v_0 向右水平发射，当粒子进入电场时其速度沿右下方向并与水平虚线的夹角为 60°，然后粒子又射出电场重新进入磁场并通过右侧 b 点，通过 b 点时其速度方向水平向右。a、b 距水平虚线的距离均为 h，两点之间的距离为 $s=3\sqrt{3}\ h$。不计重力。

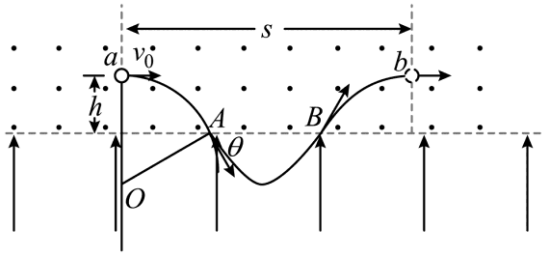


（1）求磁感应强度的大小；

（2）求电场强度的大小；

（3）若粒子从 a 点以 v_0 竖直向下发射，长时间来看，粒子将向左或向右漂移，求漂移速度大小。（一个周期内粒子的位移与周期的比值为漂移速度）

【解析】（1）根据题意可知，画出粒子的运动轨迹，如图所示。



由题意可知 $\theta=60°$

设粒子在磁场中做圆周运动的半径为 r，由几何关系有 $r=r\cos\theta+h$

解得 $r=2h$

由牛顿第二定律有 $qv_0B=m\dfrac{v_0^2}{r}$

解得 $B=\dfrac{mv_0}{2qh}$

（2）据题意，由对称性可知，粒子射出电场时，速度大小仍为 v_0，方向与水平虚线的夹角为 60°，由几何关系可得 $AB=s-2r\sin\theta=3\sqrt{3}h-2\sqrt{3}h=\sqrt{3}h$

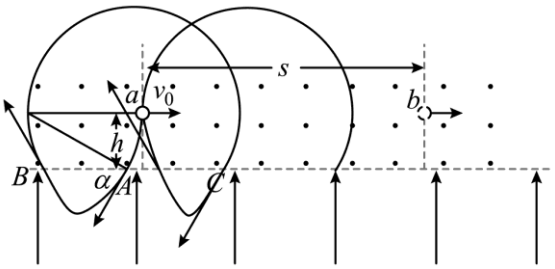
则粒子在电场中的运动时间为 $t=\dfrac{AB}{v_0\cos\theta}=\dfrac{2\sqrt{3}h}{v_0}$

沿电场方向上，由牛顿第二定律有 $qE=ma$

由运动学公式有 $-v_0\sin\theta=v_0\sin\theta-at$

联立解得 $E=\dfrac{mv_0^2}{2qh}$

（3）若粒子从 a 点以 v_0 竖直向下发射，画出粒子的运动轨迹，如图所示



由于粒子在磁场中运动的速度大小仍为 v_0，粒子在磁场中运动的半径仍为 $2h$，由几何关系可得，粒子进入电场时速度与虚线的夹角 $\alpha = 60°$

结合小问 2 分析可知，粒子在电场中的运动时间为 $t_1 = \dfrac{2\sqrt{3}h}{v_0}$

AB 间的距离为 AB = $\sqrt{3}\ h$

由几何关系可得 BC = $2r\sin\alpha = 2\sqrt{3}\ h$

则 AC = BC – AB = $\sqrt{3}\ h$

粒子在磁场中的运动时间为 $t_2 = \dfrac{360° - 2\alpha}{360°} \cdot \dfrac{2\pi r}{v_0} = \dfrac{8\pi h}{3v_0}$

则有 $t = t_1 + t_2 = \dfrac{\left(6\sqrt{3} + 8\pi\right)h}{3v_0}$

综上所述可知，粒子每隔时间 t 向右移动$\sqrt{3}\ h$，则漂移速度大小 $v' = \dfrac{\sqrt{3}h}{t} = \dfrac{3\sqrt{3}}{6\sqrt{3} + 8\pi}\ v_0$。